

ABANS DE COMENÇAR, LLEGEIX LES INDICACIONS QUE ES DONEN A CONTINUACIÓ

PUBLICACIÓ DE NOTES

- Les notes es publicaran al Sistema d'Informació.

NORMATIVA

- L'examen és individual. Qualsevol còpia o intent de còpia comportarà la pèrdua de la propera convocatòria.
- Els mòbils s'han de desconnectar (NO en mode silenci) i s'han d'amagar en un lloc no visible.
- L'examen es pot realitzar en llapis.
- No es poden fer servir calculadores.
- Els problemes s'han de presentar en fulls separats.
- Durant l'últim quart d'hora de l'examen ja no es poden realitzar preguntes.
- La durada total de l'examen és de **2 hores**. Al començament de l'enunciat de cada problema hi ha una indicació del temps estimat per resoldre el mateix i la seva puntuació.

Problema 1 (70 minuts, 6 punts)

ATENCIÓ: els apartats a) i b) d'aquest problema s'han de presentar en fulls separats !!!

Des del departament d'enginyeria ens demanen dissenyar un sistema que permeti calcular el factorial d'un número i guardar el número i el seu factorial a una FIFO. El seu diagrama de blocs és el que es mostra a continuació:



Entrades i Sortides:

Num: Entrada de 4 bits que conté el número del qual es vol calcular el factorial. Es manté estable durant tot el procés de càlcul.

In: Entrada d'un bit que s'activa per indicar al sistema que ha de començar el càlcul. Es manté activa durant tot el procés. Un cop el sistema activa **Out** l'usuari desactivarà **In**.

Factorial: Sortida de 30 bits per on surt el resultat del càlcul mentre **Out** roman activa.

Out: Sortida d'un bit que s'activa quan el valor de **Factorial** és correcte. Es manté activa fins que l'usuari desactiva **In**.

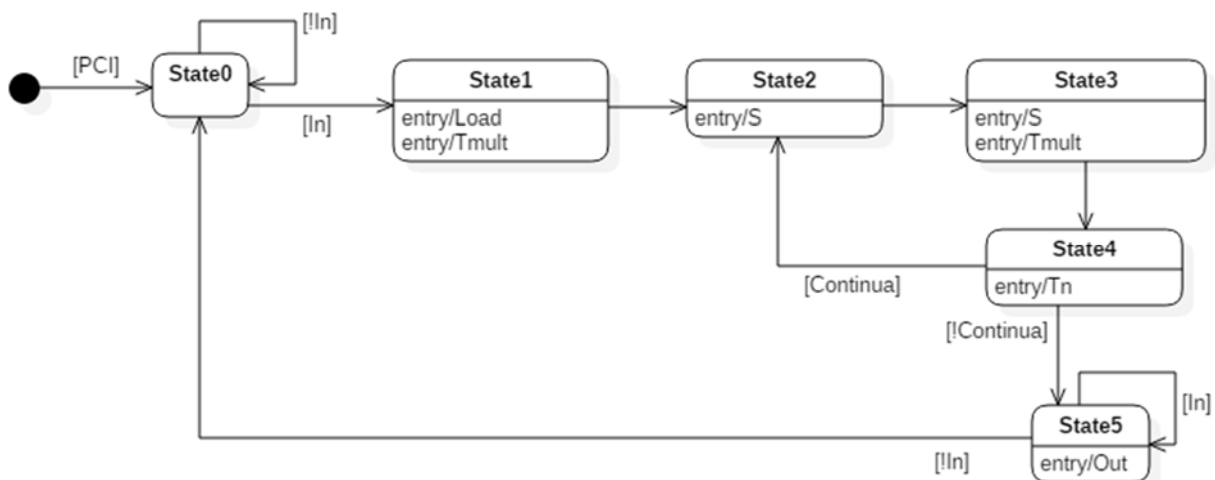
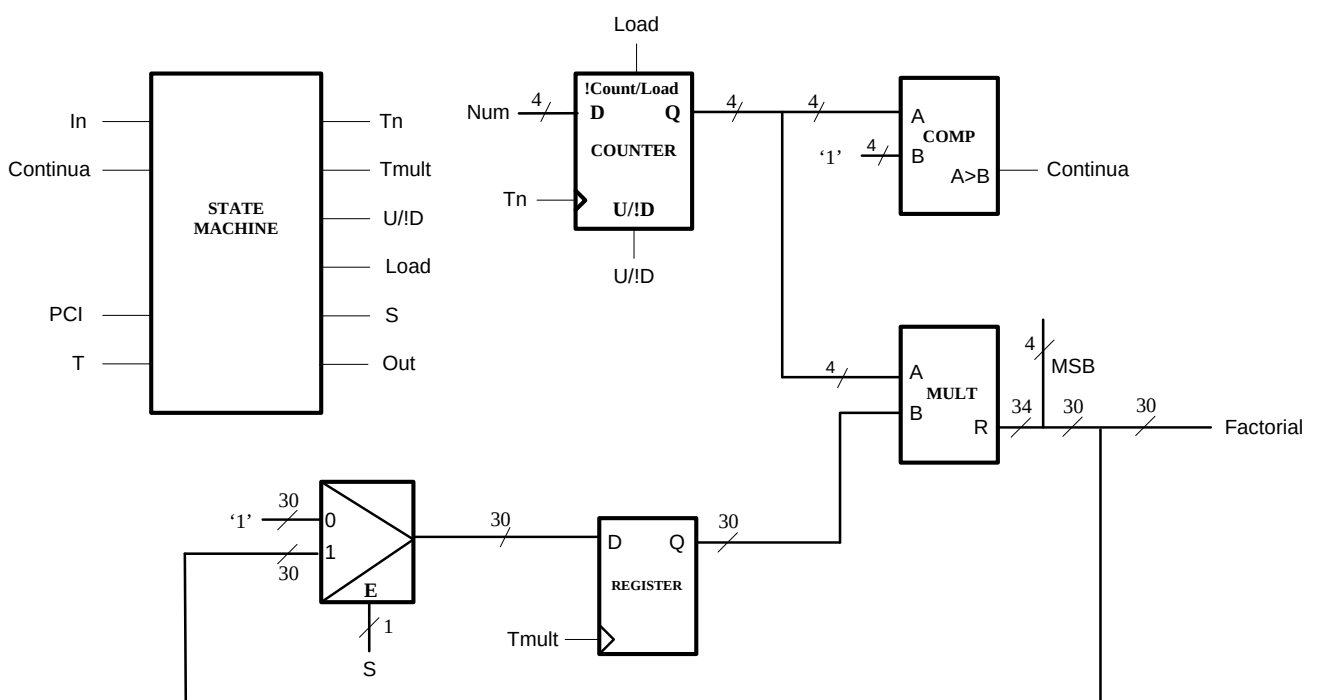
Funcionament:

El sistema inicialment espera que **In** s'activi. Un cop s'activa cal que comprovi si el factorial del número introduït es troba a la FIFO. Si és així, l'extreu per la sortida **Factorial** i activa **Out**. Si el número introduït no es troba a la FIFO, el sistema ha de calcular el seu factorial, escriure'l a la FIFO juntament amb el **Num** introduït i extreure'l per la sortida **Factorial** activant **Out**.

Observacions:

- La FIFO no pot perdre cap element.
- Es garanteix que un nou factorial sempre cap a la FIFO.

Afortunadament, el departament ens proporciona un hardware i màquina d'estats que realitza el càlcul del factorial d'un número.



Es demana:

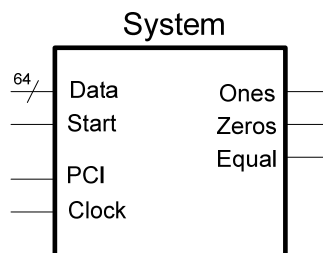
- a. Implementació de la màquina d'estats donada fent servir el sistema n:m i seguint la taula d'assignació d'estats següent:

Estat	Codi de l'estat
0	111
1	000
2	110
3	001
4	010
5	101

- b. Amplia la màquina d'estats (entrades i sortides i diagrama d'estats; no cal la nova implementació) i el hardware donats per tal de solucionar el sistema descrit.

Problema 2 (50 minuts, 4 punts)

Es vol dissenyar un sistema (*System*) capaç de detectar si una combinació de 64 bits té més uns que zeros, més zeros que uns o la mateixa quantitat de uns i de zeros. El diagrama de blocs d'aquest sistema és el següent:



Entrades:

- **Clock:** entrada de sincronisme del sistema.
- **PCI:** senyal d'inicialització del sistema. Subministra un breu pols quan es connecta l'alimentació del sistema que situa al sistema en el seu estat inicial.
- **Data:** bus de 64 bits per on es subministra al sistema la combinació a analitzar.
- **Start:** senyal que indica quan s'activa (lògica positiva) que el sistema ha de procedir a l'anàlisi de la combinació de bits present al bus **Data**.

Sortides:

- **Ones:** senyal que s'ha d'activar (lògica positiva) quan la combinació de bits analitzada té més uns que zeros.
- **Zeros:** senyal que s'ha d'activar (lògica positiva) quan la combinació de bits analitzada té més zeros que uns.
- **Equal:** senyal que s'ha d'activar (lògica positiva) quan la combinació de bits analitzada té la mateixa quantitat de uns i de zeros.

Funcionament:

Quan es connecta el sistema, totes les sortides estan inactives. L'usuari posarà la combinació a analitzar en el bus **Data** i a continuació activarà el senyal **Start**, i mantindrà actiu aquest senyal fins a que el sistema finalitzi l'anàlisi i activi alguna de les sortides. Quan s'activi el senyal **Start**, el

sistema ha de procedir a analitzar la combinació subministrada i determinar si la quantitat de bits a nivell lògic “1” és major, igual o menor que la quantitat de bits a nivell lògic “0”. Quan hagi finalitzat aquest anàlisi, activarà una de les sortides segons el resultat obtingut. La sortida romandrà activa fins que l’usuari desactivi el senyal **Start**, moment en el qual es desactivarà la sortida i el sistema retornarà a l’estat inicial, a l’espera de la sol·licitud d’un nou anàlisi.

Part 1 (3 punts)

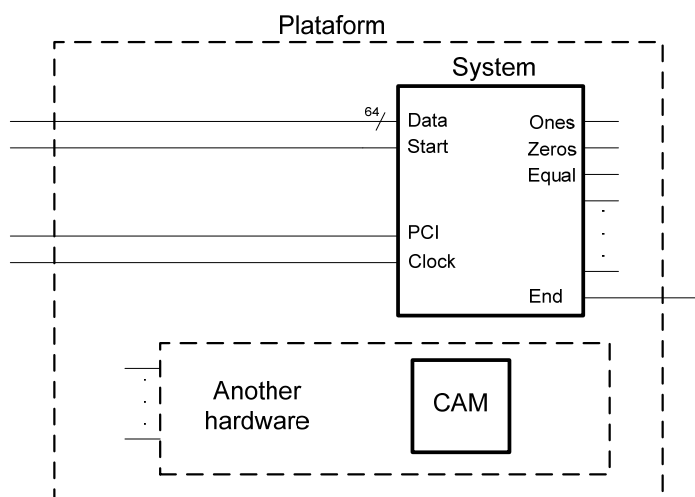
Es demana:

- El hardware addicional que, juntament amb la màquina d’estats de control, permet la implementació del sistema demanat. S’han d’indicar amb claredat les connexions entre la màquina d’estats i el hardware addicional dissenyat.
- El diagrama d’estats de la màquina d’estats que controla el hardware anterior.

Part 2 (1 punt)

Aquest sistema ha de treballar integrat amb altres mòduls en una plataforma automàtica (*Platform*) de tractament de dades. Aquesta plataforma ha de registrar en una memòria CAM la quantitat acumulada de combinacions amb més uns que zeros, amb més zeros que uns o amb la mateixa quantitat de uns i zeros que es van analitzant al llarg d’un dia sencer. La CAM té, per tant, una capacitat de 3 paraules de 18 bits, 2 bits per l’índex (veure taula), i 16 bits per representar l’acumulat de combinacions de cada tipus codificada en binari natural, suficient per poder representar sense overflow la quantitat de combinacions analitzada en un dia. Cada dia es connecta a la plataforma una CAM buida, i es recull al final del dia per portar les seves dades a processar a un altre lloc. Per implementar aquesta plataforma caldrà fer modificacions a la màquina d’estats dissenyada amb anterioritat i afegir, a més de la memòria CAM, altres elements de hardware que permetin assolir el funcionament desitjat, és a dir, que cada cop que s’activi el senyal **Start** el sistema ha d’actualitzar el valor acumulat de combinacions existent a la CAM segons si s’activa **Ones**, **Zeros** o **Equal**. Quan s’hagi actualitzat el valor a la CAM la plataforma activarà el senyal **End** i esperarà la desactivació del senyal **Start** per tornar a l’estat inicial.

Tipus de combinació	Índex a la CAM
Més uns que zeros	11
Més zeros que uns	00
Igual quantitat de uns i zeros	10



Es demana:

- Els nous elements de hardware necessari i les modificacions de senyals i interconnexions de la màquina d’estats de control amb el nou hardware que permeten la implementació de la nova plataforma.
- El nou diagrama d’estats de la màquina d’estats que controla tota la plataforma per aconseguir les especificacions donades.